

令和7年度

卒業研究報告書

剣道における熟練者の視線解析に基づく
VRトレーニングシステムの構築

指導教員 尾山 匡浩
報告者 吉田 隼人

報告日 2026年2月3日

神戸市立工業高等専門学校
電子工学科

(論文要旨)

本研究では、剣道の熟練者が持つ特有の視線技術「目付」を、初学者が直感的に習得できる VR トレーニングシステムの構築を目的とする。従来の剣道指導は言語化が困難な感覚的指導に依存しており、技能伝承の効率化が課題であった。本研究では、ウェアラブルアイトラッカー「Pupil Invisible」を用いて熟練者の実技中の視線を計測し、その注視点情報を一人称視点映像に重畳した教材を作成した。特に、剣道特有の激しい頭部運動に対応するため、物体検出アルゴリズム YOLO を用いて対戦相手領域を動的に特定し、ロバストなヒートマップを生成する手法を提案する。さらに、Meta Quest 3 を用いた VR 空間内でこの映像を提示することで、学習者が熟練者の視点を追体験できるシステムを実装した。

(これは初期に書いたものなのでいったん無視してもらっていいです)

- 目次 -

第1章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 従来研究と課題	2
1.3 本研究の目的	2
第2章 関連技術と原理	4
2.1 視線計測技術	4
2.1.1 従来手法 (幾何学的アプローチ) とその限界	4
2.1.2 Pupil Invisible の計測メカニズム	4
2.2 物体検出と画像処理 (YOLO)	5
2.2.1 YOLO の概要	5
2.2.2 本研究における採用理由 (Pupil Cloud の限界)	6
2.3 VR(Virtual Reality) 技術	6
2.3.1 VR の視覚原理と両眼視差	7
2.3.2 開発環境: Unity	7
2.3.3 使用デバイス: Meta Quest3	8
2.3.4 一人称視点映像の球体投影による追体験	9
第3章 提案システム	10
3.1 システム構成概要	10
3.1.1 フェーズ1: データ計測	10
3.1.2 フェーズ2: 映像処理・解析	10
3.1.3 フェーズ3: VR 提示	11
第4章 実装と検証	12
4.1 データ計測実験	12
4.1.1 実験条件	12
4.2 ヒートマップ生成手法の比較と確立	12
4.2.1 Pupil Cloud によるヒートマップ生成の検証	12
4.2.2 剣道映像への適用と課題	13
4.2.3 YOLO11 を用いた提案手法の実装	14
4.3 視線データから読み取れる熟練者の特徴と個人差	16
4.3.1 熟練者に共通する「遠山の目付」	17
4.3.2 スタイルによる個人差の出現	17
4.4 VR システムの動作検証	17
4.4.1 視認性と動作確認	17
第5章 考察と今後の課題	19
5.1 本研究の総括	19

5.2 考察と今後の課題	19
5.2.1 熟練者間の個人差を考慮した学習モデルの構築	19
5.2.2 動作フェーズごとの視線推移の可視化	19
5.2.3 自己身体および竹刀の視認性向上（MR 技術の活用）	19
5.2.4 リアルタイム・フィードバックへの拡張	20
5.2.5 映像提示手法と VR 酔いの抑制	20
5.2.6 生体信号を用いた定量的評価	20
5.3 結言	21
謝辞	22
参考文献	23

第1章 序論

1.1 研究背景

「スポーツビジョン」という言葉に象徴されるように、視覚機能はスポーツの上達における極めて重要な要素の一つである。視覚情報の適切な処理と判断を向上させるトレーニングは、球技のみならず武道を含む幅広い競技において必要不可欠とされている。また、パフォーマンスピラミッドでは、視覚機能は一番下の土台に分類され、重要性が確認できる。図 1.1 に五感による情報入手の割合のグラフを示す [1]。また、図 1.2 にパフォーマンスピラミッドを示す [2]。

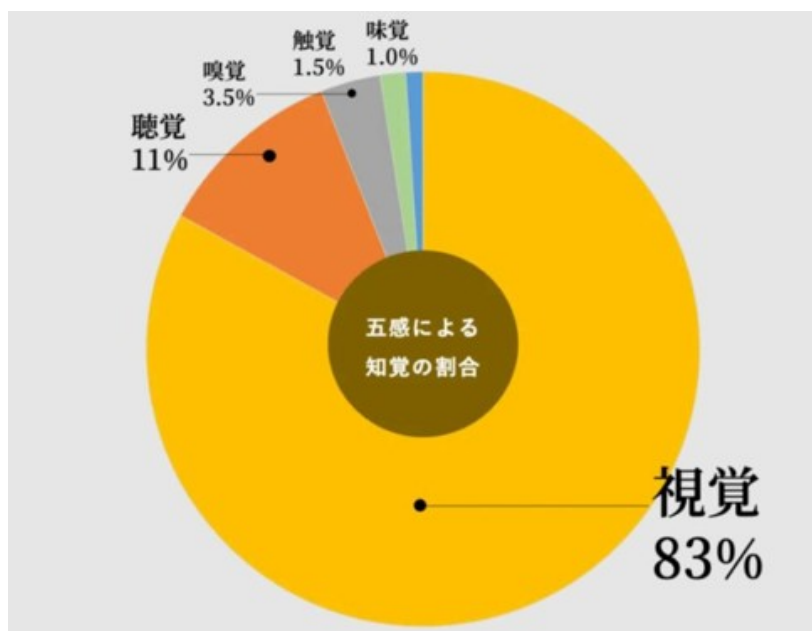


図 1.1 五感による情報入手の割合

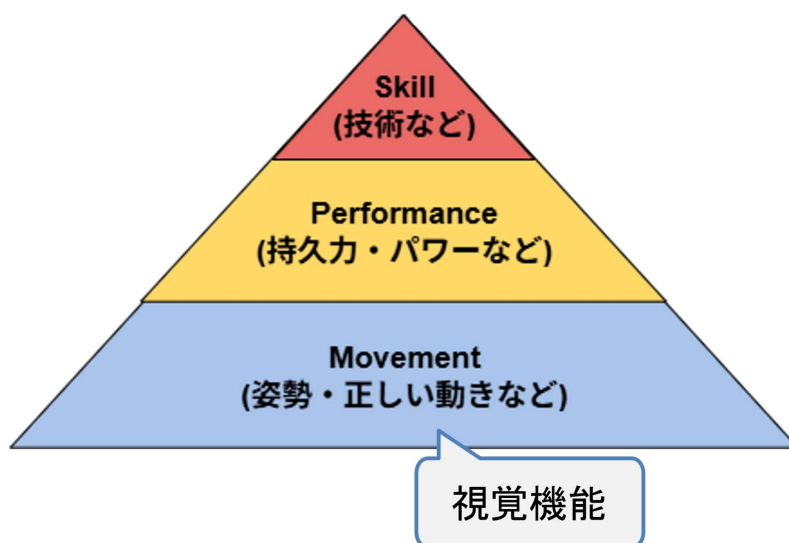


図 1.2 パフォーマンスピラミッド

特に、剣道においては「一眼二足三胆四力」という教えがあるように、目の働き (視覚) が最優先

事項として位置づけられる。また、相手全体を漠然ととらえる「遠山の目付」という特有の視線配置(目付)が推奨されているが、これらは極めて感覚的な伝承に頼る部分が多く、初学者が短期間で習得することは困難であった。

一方で、近年では ICT 技術のスポーツへの導入が加速している。バレーボールにおける映像解析 [3] や、水泳における AR ゴーグル [4] を用いたリアルタイムフィードバックなどがその例である。しかし、これらの多くは球技やタイム競技に焦点が当てられており、日本古来の武道における ICT 活用事例は未だ少ない。剣道においても、竹刀へのセンサ装着による素振り解析や、グリップ部の圧力計測といった研究は進められているものの、競技の核心である「視覚」や「目付」を直接的なトレーニングに結び付ける仕組みは、未だ発展途上である。

1.2 従来研究と課題

剣道における ICT 活用研究として、鳥越ら [5] による竹刀への慣性センサ装着による素振り解析や、Jeong ら [6] によるグリップ部の圧力計測といった研究が進められている。これらは身体動作や力加減を定量化するものであるが、競技の核心である「視覚」や「認知」には焦点が当てられていない。

視線に関する先行研究としては、秋山らによる視線計測装置を用いた熟練者のメカニズム解明 [7] が挙げられる。これらの研究により、熟練者が周辺視を活用して相手の全体像を捉えていることが明らかになった。しかし、これらの知見は現象の解析に留まっており、その視線情報をいかにして初学者のトレーニングに応用するかという「フィードバック手法」は確立されていない。

また、既存の VR トレーニングシステムの多くは CG キャラクターを対象としたものが主流であり、実戦特有の緊張感や臨場感に欠けるという課題があった。すなわち、熟練者の視点を客観的に可視化し、それを初学者が一人称視点で「直観的に追体験」できる学習システムの構築が、現在の剣道指導における重要な課題となっている。

1.3 本研究の目的

本研究では、XR(VR/AR) 技術と AI による視線推定技術を統合し、熟練者の視線情報を初学者が追体験できる新しい視線トレーニングを構築することを目的とする。

具体的には、本研究では以下の 3 点を実現できる手法を確立し、これらのシステムが実際に主に剣道初心者の競技力(視線配置や目付の方法)の向上に寄与するか評価することを目的とする。

1) VR・AR を用いた視線トレーニングシステムの構築

剣道熟練者から実技中の視線(注視点)を計測し、それと同時に撮影した一人称視点映像に対して視線を重畳(可視化)することで新しい映像を作成する。この作成した映像を用いた VR・AR トレーニングシステムを構築する。

2) AI による視線推定モデルの構築

実技中に計測した視線計測データを用いて、熟練者の視線推定が可能な AI モデルを作成する。このモデルにより、視線データを計測していない一人称視点映像に対しても、熟練者が行うであろう視線を予測し、1) のようなシステムに適用する。

3) VR システムの構築と評価

VR デバイスを用い、作成した映像コンテンツを視聴可能なトレーニングシステムを構築する。

システムの評価として、被験者が映像を視聴した際の筋活動電位（EMG）などの生体信号を計測し、熟練者の視線追体験が学習者の生体反応や動作に与える影響を定量的に解析する。

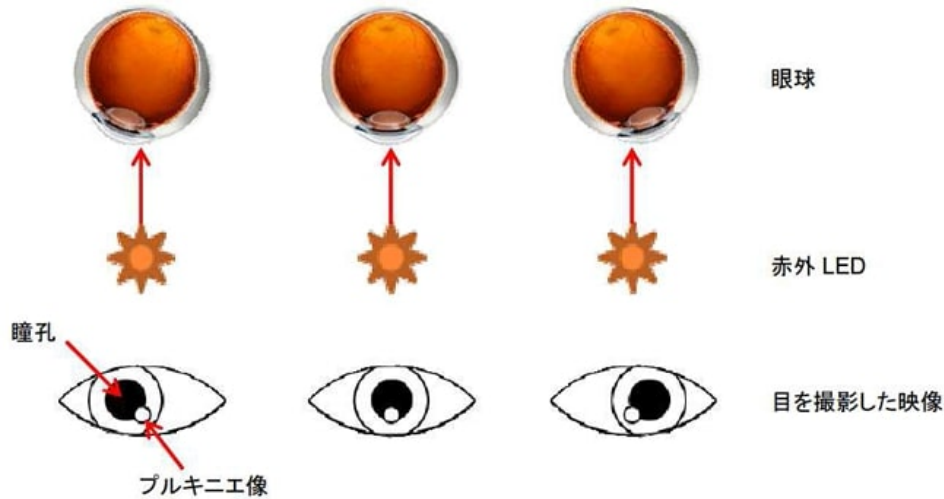
本研究により、従来は指導者の感覚的な表現に留まっていた「目付」の技術をデジタル化・可視化し、効率的な技能伝承を可能にする新たな知見を提示する。

第2章 関連技術と原理

2.1 視線計測技術

2.1.1 従来手法 (幾何学的アプローチ) とその限界

従来のウェアラブル型アイトラッカーの主流は、瞳孔中心角膜反射法 (PCCR:Pupil Center Corneal Reflection) に代表される幾何学的アプローチである。これは、眼球に近赤外線を照射し、角膜曲率中心と瞳孔中心を結ぶ「視軸」を幾何学的に参照する手法である。図 2.1 に PCCR の原理を表した図を示す。



視線の向き(眼球の向き)が変わると、瞳孔の中心位置とプルキニエ像の位置関係が変わる。

図 2.1 PCCR の原理 [8]

この手法が高い精度を発揮するためには、カメラと眼球の相対位置が固定されていること、および事前に各個人の眼球パラメータを特定するためのキャリブレーション (校正) が必須条件となる [8]。しかし、本研究が対象とする剣道においては、以下の2点の理由からこの手法の適用は困難である。

1) 衝撃や振動

剣道特有の動作である「踏み込み」や急激な頭部回旋により、デバイスに強い加速度や振動が伝わる点である。幾何学的アプローチでは、事前に厳密なキャリブレーションが必要となるが、運動中の衝撃でデバイス位置が微小に変化するだけで計算モデルとの不整合が生じ、計測精度が著しく低下する。

2) 実験協力者への負担

従来のデバイスは装着のたびにキャリブレーションを行う必要があり、稽古の合間などの限られた時間でデータを収集する際の大きな障壁となる。

2.1.2 Pupil Invisible の計測メカニズム

本研究で採用する「Pupil Invisible」は従来の PCCR 法とは異なり、深層学習を用いたエンドツーエンドの視線推定アルゴリズムを採用している [9]。

図 2.2 に、本研究で使用した Pupil Invisible の外見を示す。



図 2.2 使用した Pupil Invisible

本デバイスの内部には、左右の眼球を撮影する2つの赤外線カメラと、前方の風景を記録するシーンカメラが搭載されている。内蔵されたニューラルネットワークが、キャリブレーションなしで眼球画像から直接「風景映像上のどこを見ているか」という2次元座標をリアルタイムで推論する。この手法により、以下の3つの利点が剣道での計測において発揮される。

1) **キャリブレーションフリー**

装着後すぐに計測を開始できるため、集中力を要する武道の稽古を妨げない

2) **堅牢性**

眼鏡が多少ズレたり、激しい打突の振動があったりしても、学習済みモデルが眼球の特徴を捉え続けるため、データ欠損が少ない。

3) **自然な外観**

カメラがフレーム内に隠されており、周辺視野を遮らないため、「遠山の目付」のような広範囲を捉える視覚動作を阻害しない。

2.2 物体検出と画像処理 (YOLO)

2.2.1 YOLO の概要

本研究では、取得した映像から対戦相手やその部位(面、胴、小手など)を自動検出するために、物体検出アルゴリズムである YOLO(You Only Look Once)を採用する [11]。

従来の物体検出手法(R-CNN 系列など)は、画像から物体の候補領域を提案する処理と、その領域内の物体を識別を識別する処理を別々に行う「2段階検出」が主流であった。これらは検出精度が高い反面、計算コストが高く、リアルタイム処理には不向きであった。

対して YOLO は、入力画像をグリッド上に分割し、各グリッド内で「バウンディングボックス」「クラス確率」を単一のニューラルネットワークで同時に回帰推定する「1 段階検出」の手法をとる。これにより、画像全体を一度スキャンするだけで処理が完了するため、動画のような連続データに対しても極めて高速な推論が可能であるという特徴を持つ。図 2.3 に YOLO の仕組みを表したものを示す。

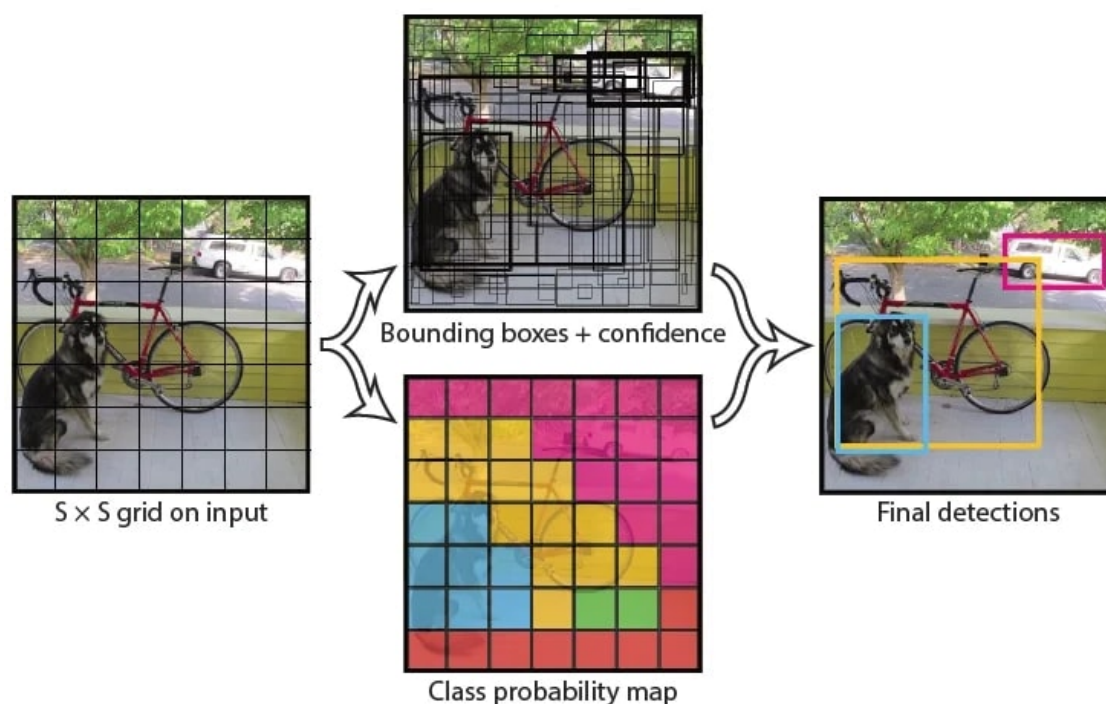


図 2.3 YOLO の分割グリッド

2.2.2 本研究における採用理由 (Pupil Cloud の限界)

Pupil Invisible には、クラウド上で解析を行う「Pupil Cloud」というサービスが標準で提供されている。このサービスには、視線データから自動でヒートマップを生成する機能が備わっている。しかし、本研究の予備実験において、剣道の実技映像を Pupil Cloud で解析したところ、以下の問題が発生した。

剣道は「踏み込み」や「すり足」による急激な移動を伴うため、一人称視点映像の背景が激しく変化する。Pupil Cloud のヒートマップ生成アルゴリズムは、特徴点マッチングにより背景を固定化しようとするが、動きが速すぎてマッチングに失敗し、ヒートマップが適切に重畳されない、あるいは生成エラーとなる事象が多発した。

したがって、背景（道場全体）にヒートマップを描画するのではなく、常に移動する「対戦相手」を動的に検出し、その相対座標に対して視線データをマッピングする独自の手法が必要となった。これが、高速な追従性を持つ YOLO を採用した核心的な理由である。

2.3 VR(Virtual Reality) 技術

本研究では、熟練者の視線を学習者が「我がこと」として直感的に理解するために、高精細な VR ヘッドマウントディスプレイ (HMD) とゲームエンジンを用いた没入型トレーニングシステムを構築する。本節では、開発環境である Unity と、使用デバイスである Meta Quest3 の選定理由及び実装

手法について述べる。

2.3.1 VRの視覚原理と両眼視差

VRにおいて、ユーザーが立体的な空間を知覚するために最も重要な原理が「両眼視差」である。人間の目は左右に約6.5cm離れて配置されており、左右それぞれの目には僅かに異なる角度からの映像が映っている。脳はこの左右の画像のズレを統合処理することで、対象物までの距離や立体感を認識している。

両眼視差の原理図を図2.4に示す。

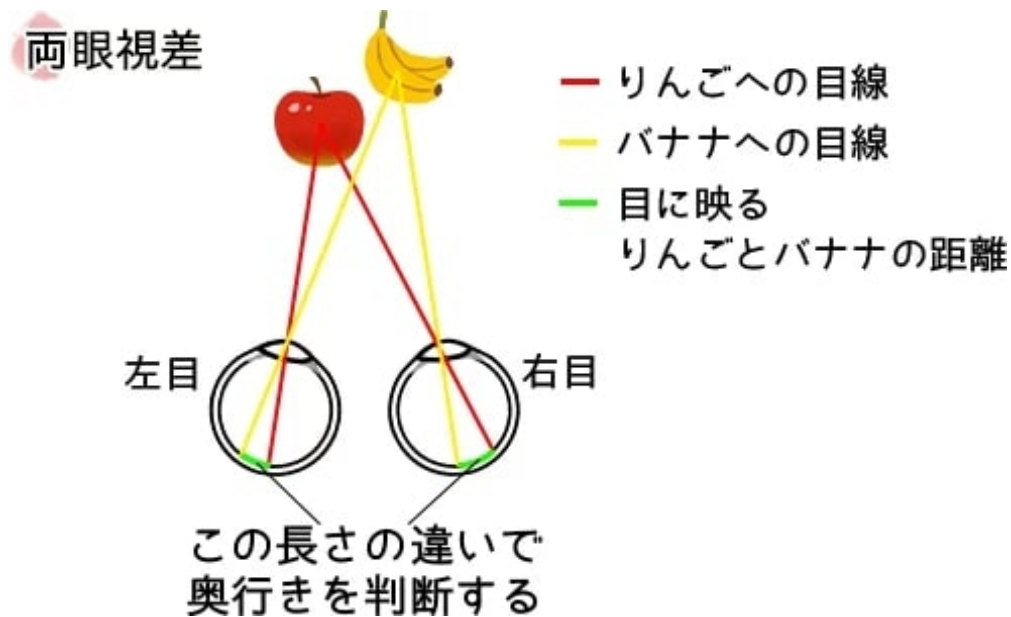


図 2.4 両眼視差による立体視の原理 [10]

本システムでは、この原理に基づき、Meta Quest3の左右のディスプレイに視差を持たせた映像を提示することで、剣道特有の「間合い」をリアルに再現する。

2.3.2 開発環境：Unity

システムの構築には、Unity Technologies社が提供するリアルタイム開発環境プラットフォーム「Unity」を採用した。Unityは主にゲーム開発に使用されるエンジンであるが、以下の理由から本研究のようなVRトレーニングシステムの構築に最適である。

1) クロスプラットフォーム開発とXR対応

UnityはOpenXRやOculus Integration SDK(Software Development Kit)を公式にサポートしており、Meta Quest3を含む多様なVRデバイスへのアプリケーション出力が容易である。

2) 3次元空間の構築と物理演算

直感的なGUI操作により、仮想空間内にスクリーンやオブジェクトを配置しC#スクリプトを用いて動画再生の制御や視線データの重畳表示をプログラムすることが可能である。

本システムでは、C#を用いて一人称視点映像の再生制御、およびYOLOとアイトラッカーによって取得された視線座標データの同期処理を実装している。

2.3.3 使用デバイス：Meta Quest3

学習者に映像を提示するデバイスとして、Meta 社の「Meta Quest3」を採用した。実際に本研究で使用したデバイスを図 2.5 に示す。



図 2.5 本研究で使用した Meta Quest3

本研究において本デバイスを選定した理由は、その高い描画性能とスタンドアローン性にある。

1) 高解像度とパンケーキレンズ

片目あたり 2064×2208 ピクセルの解像度を持ち、従来機 (Quest2) と比較して約 30% 解像度が向上している。また、パンケーキレンズの採用により視野周辺の歪みやぼやけが軽減されている。剣道においては、相手の剣先の細かな動きや、遠山の目付による周辺視野の認識が重要となるため、この高い描画性能は不可欠である。

2) 6DoF 対応と没入感

頭部の回転だけでなく、身体の上下左右前後の移動も検知する 6DoF (6 Degrees of Freedom) に対応している。これにより、学習者は映像を見ながら実際に構えをとったり、頭を動かして覗き込んだりする動作が可能になり、モニター越しでは得られない「対峙している感覚 (実存感)」を得ることができる。

2.3.4 一人称視点映像の球体投影による追体験

熟練者の視界を VR 空間内で再現するために、「全天球動画 (または広角動画)」を仮想空間内の球体の内壁に投影する手法を用いた。

通常の平面ディスプレイで一人称映像を視聴する場合、視野角が制限され、没入感が損なわれる。そこで本システムでは、Unity 上の 3D 空間に巨大な球体オブジェクトを配置し、その法線ベクトルを反転させることで、球体の内側に映像テクスチャを描画した。学習者の視点をその球体の中心に配置することで、あたかも自分自身が熟練者の位置に立っているかのような視覚体験を実現した。

図 2.6 に球体投影による没入体験の図を示す。



図 2.6 球体投影による没入体験

ここに、前述で述べた視線データ (ヒートマップや注視点マーカー) を半透明レイヤーとして重ねて表示することで、「熟練者がその瞬間にどこを見ていたか」を直感的に学習できる環境を構築した。

第3章 提案システム

3.1 システム構成概要

本研究で構築する剣道 VR トレーニングシステムは、図 3.1 に示すように、大きく分けて「①データ計測フェーズ」「②映像処理・解析フェーズ」「③VR 提示フェーズ」の3段階のプロセスから構成される。

第一段階で熟練者の実技データを収集し、第二段階で AI を用いた視線情報の意味付けを行い、第三段階でそれを学習者が追体験可能な VR コンテンツとして生成・提示する。以下に各フェーズの詳細を述べる。

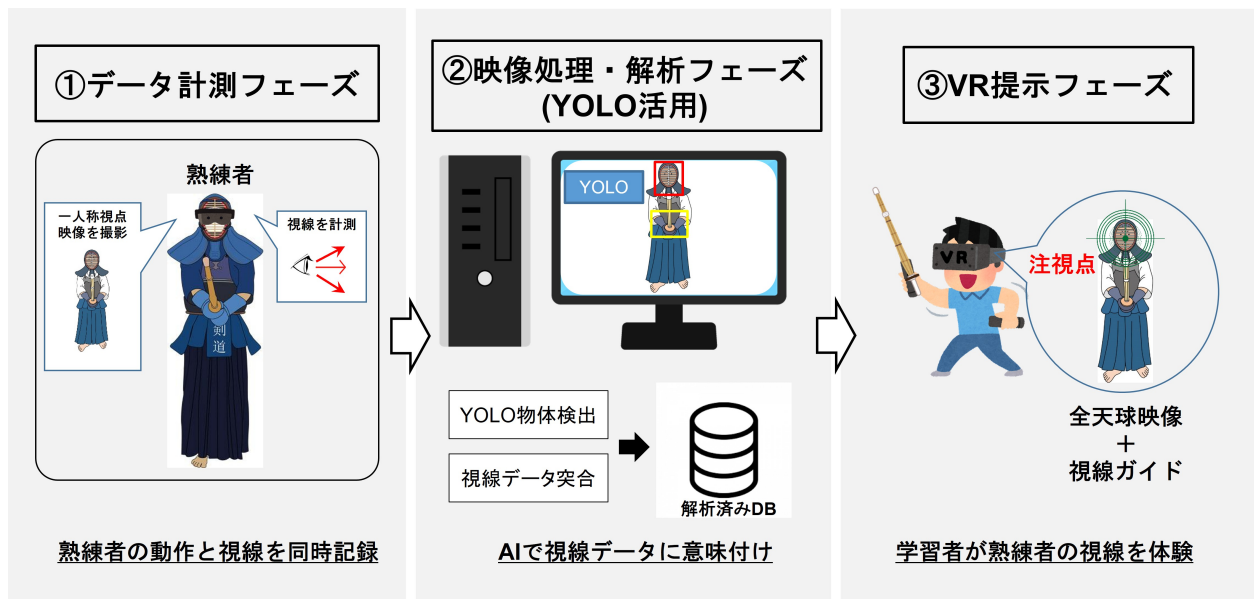


図 3.1 システム構成図

3.1.1 フェーズ1：データ計測

熟練者の「暗黙知」である視線技術をデジタルデータとして記録するフェーズである。被験者（剣道熟練者）はウェアラブル型アイトラッカー「Pupil Invisible」を装着し、実際の稽古（対人動作）を行う。

ここでは、以下の2種類のデータがタイムスタンプと共に同期して記録される。

1) 一人称視点映像

熟練者の頭部に装着された広角カメラにより、対戦相手の挙動や竹刀の動きを熟練者自身の視点から撮影した映像（1080p, 30fps）。

2) 視線座標データ

Deep Tone アルゴリズムにより推定された、映像内における注視点の2次元座標データ (x, y) 。

3.1.2 フェーズ2：映像処理・解析

本フェーズでは、取得した生データに対し、物体検出アルゴリズム「YOLO」を用いて視線情報の意味付けを行う。前述の通り、標準のクラウド機能では激しい動きに対応できないため、独自の解析

パイプラインを構築した。

YOLO による人物検出と追跡

一人称視点映像の各フレームに対して YOLO を適用し、対戦相手（人物クラス）のバウンディングボックスを検出する。これにより、画面上のどの領域に「相手」が存在するかをフレーム単位で特定する。

視線データとの統合とヒートマップ生成

検出されたバウンディングボックスの領域と、同期された視線座標 (x, y) の衝突判定を行う。視線がボックス内にある場合、その座標は「相手を見ている」と判定される。本研究では、単なる注視点のプロットではなく、ガウシアンフィルタを用いたカーネル密度推定を行うことで、「よく見ている領域」が赤く、そうでない領域が青くなるヒートマップ画像を生成し、元の映像に合成した。これにより、熟練者が相手の身体の「どの部分（面、小手、胴など）」を中心に捉えているかを可視化した。

3.1.3 フェーズ3：VR 提示

解析済みのデータを基に、学習者が熟練者の視界を追体験するための VR 空間を構築するフェーズである。開発環境には Unity を使用し、表示デバイスには Meta Quest3 を用いる。

本フェーズでは、前節で述べた「全天球投影手法」を用いて一人称映像を学習者の視野全体に展開する。さらに、フェーズ2で生成されたヒートマップ映像を半透明レイヤーとして重畳表示（オーバーレイ）することで、学習者は「自分が熟練者になったかのような視点」で、相手のどこに注目すべきかを直感的に学習できる。

第4章 実装と検証

4.1 データ計測実験

提案システムの有効性を検証するため、剣道経験者を対象とした実技データの計測実験を行った。

4.1.1 実験条件

- 被験者：男性（19歳、剣道二段）
- 使用機材：Pupil Invisible（視線計測）、
- 動作課題：対人形式での「面打ち」動作を含む基本稽古

実験は、道場内の照度を一定に保ち、安全に配慮した上で行われた。取得されたデータは、視線計測デバイスからスマートフォン経由でクラウド（Pupil Cloud）へアップロードされた後、解析用PCへとダウンロードされた。

4.2 ヒートマップ生成手法の比較と確立

本節では、取得した動画データに対し、当初予定していた「Pupil Cloud」による標準解析と、新たに提案する「YOLO」を用いた独自解析の比較検証について述べる。

4.2.1 Pupil Cloud によるヒートマップ生成の検証

まず、Pupil Invisible に標準付属するクラウド解析サービス「Pupil Cloud」の有効性を検証するため、動きの少ない静止物体を対象とした予備実験を行った。

Pupil Cloud においてヒートマップを生成するためには、以下の3つのデータセットが必要となる。

1) スキャンビデオ

視線計測カメラ（Pupil Invisible）で撮影された一人称視点の動画データ。

2) 参照画像

ヒートマップの背景となる静止画像。解析の基準となる。

3) 視線計測データ

動画と同期された視線座標およびタイムスタンプ等のログデータ。

図4.1に予備実験で使用したそれぞれのデータを示す。



図 4.1 スキャンビデオ、参照画像、視線計測データの例

予備実験では、研究室内の「電気ポット」および「電子レンジ」を対象に計測を行った。図 4.2 にその生成結果を示す。

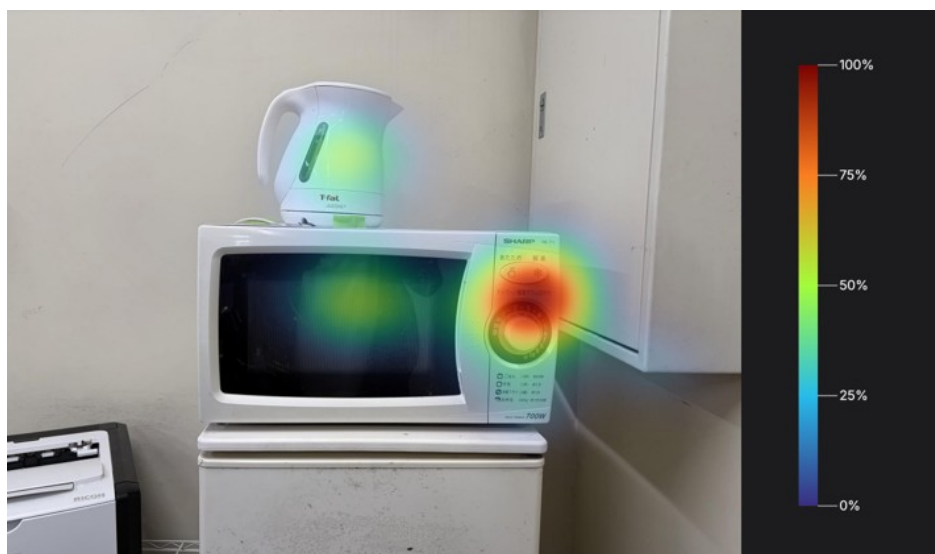


図 4.2 静止物体 (電気ポット等) に対する生成成功例

図 4.2 に示すように、静止した環境下においては、対象物の操作パネルや取っ手部分に赤色のヒートマップ（注視集中点）が正確に重畳されていることが確認できる。これは、Pupil Cloud のアルゴリズムが背景の特徴点を正しく追跡し、参照画像と動画フレームのマッチング（ホモグラフィ変換）に成功したためである。

4.2.2 剣道映像への適用と課題

次に、同様の手法を剣道の実技データに適用した。しかし、本実験においては正常なヒートマップを生成することができなかった。図 4.3 に Pupil Cloud での解析失敗例を示す。

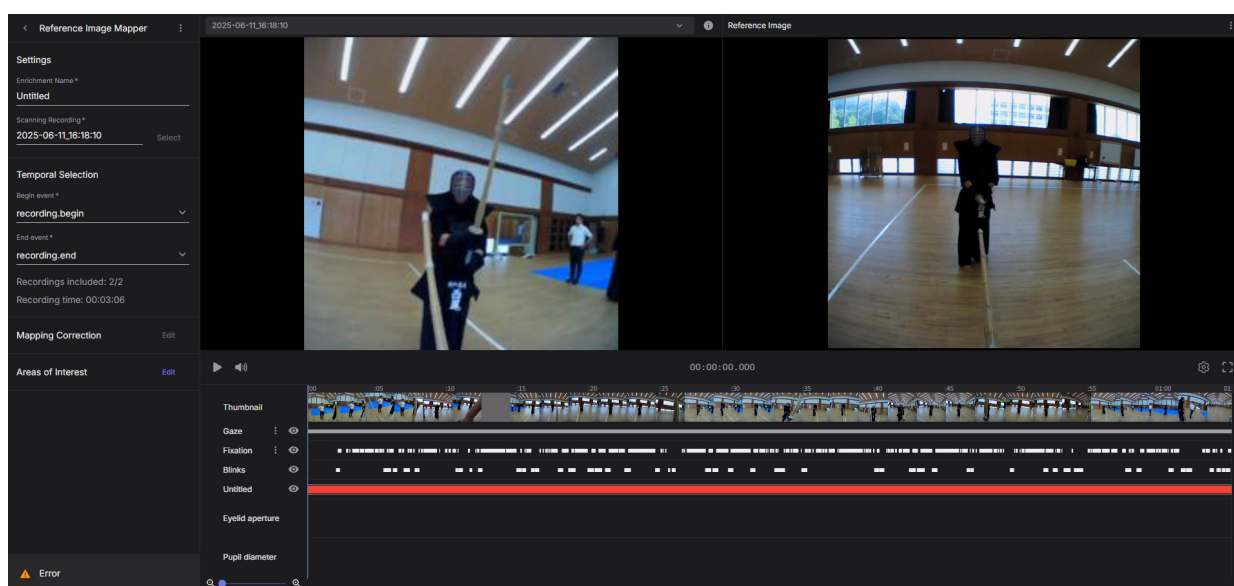


図 4.3 剣道データでの解析失敗例

生成失敗の主な原因は、剣道特有の動作にあると考えられる。Pupil Cloud は、特徴点マッチングにより空間認識（SLAM）を行うが、以下の理由によりマッチングが破綻した。

- 激しいモーションブラー：踏み込みや素早い頭部回旋により映像がブレる。
- 特徴点の欠如：道場の床板や壁面は類似した模様が連続しており、特徴点の特定が困難である。

この結果より、標準機能である Pupil Cloud は本研究のような動的なスポーツシーンには不向きであると判断した。

4.2.3 YOLO11 を用いた提案手法の実装

標準機能の限界を解決するため、物体検出アルゴリズム「YOLO11」を用いた独自のヒートマップ生成パイプラインを構築した。具体的な処理手順を図 4.4 に示す。

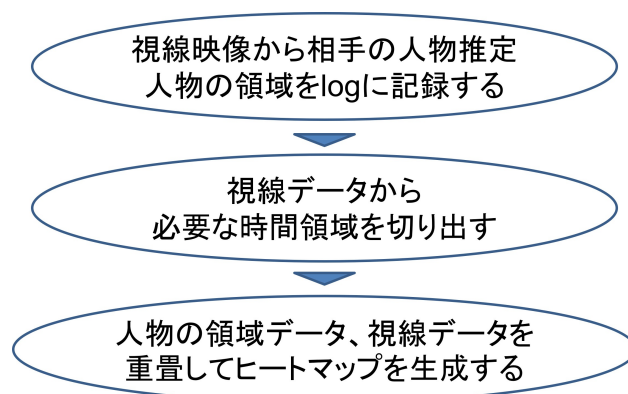


図 4.4 YOLO11 を用いたヒートマップ生成フロー

処理の詳細は以下の通りである。

1. 人物領域の特定とフィルタリング

一人称視点映像の各フレームに対し YOLO11 を適用し、人物（Person）クラスを検出する。この際、審判や観客などの誤検出を防ぐため、以下の条件でフィルタリングを行った。

- 信頼度（Confidence）が 0.7 以上であること
- 画面中央付近に位置していること

この条件を満たすオブジェクトのみを「対戦相手」として認識し、そのバウンディングボックス座標（左上の x, y 座標および幅 w 、高さ h ）をログに記録する。検出の様子を図 4.5 に示す。

2. 人物領域の抽出処理

開発初期段階では、図 4.6 に示すように、検出された領域を単一色の「青いバウンディングボックス」として塗りつぶし、その上に視点を重畳していた。しかし、単なる矩形の塗りつぶしでは、相手の構えや剣先の位置情報が隠れてしまい、視線が具体的に体のどの部位（面、小手など）を捉えているかが判別しづらいという課題があった。

そこで本研究では、単にボックスを表示するのではなく、検出されたバウンディングボックスの座標情報 (x, y, w, h) に基づき、元の一人称視点映像から該当する領域のテクスチャそのものを切り出す処理を実装した。

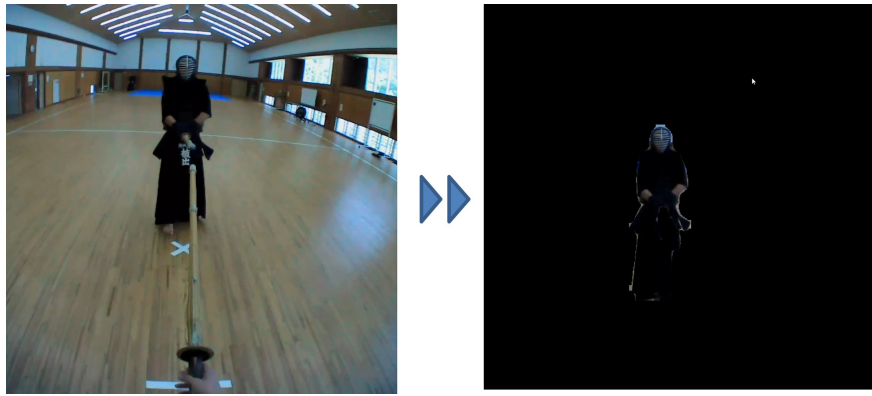


図 4.5 検出前と検出後の一人称視点映像

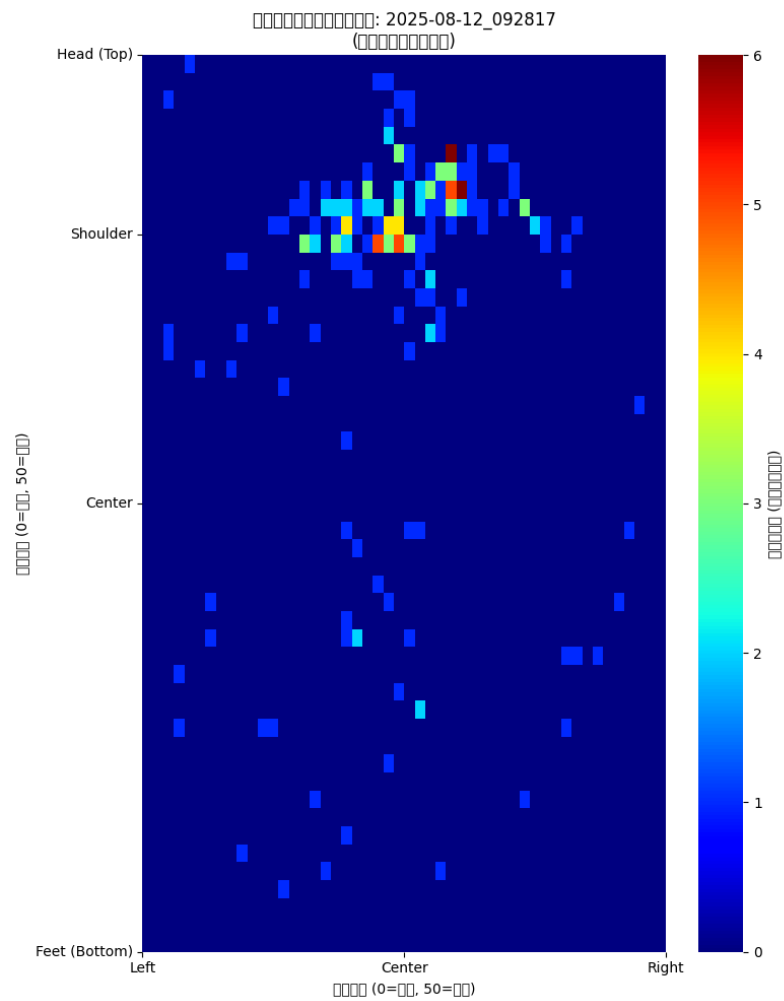


図 4.6 初期の視線情報

具体的には、YOLO が特定した矩形領域に従って、フレームごとに人物部分のみをトリミングし、背景から分離して抽出した。背景を除去し対戦相手の像のみを抽出することで、次節で述べる視線データとの統合において、身体部位との対応関係をより明確に可視化することが可能となった。

3. 時間領域の同期と切り出し

視線データ（Gaze Data）と映像データのタイムスタンプを同期させ、打突動作が行われている必要な時間領域のみを切り出す。

4. 座標統合と描画

記録した人物の領域データと視線座標データをフレームごとに統合する。抽出した人物画像のバウンディングボックス内における視線位置の密度を計算し、ヒートマップとして映像に重畳描画する。

本手法を適用した結果を図 4.7 に示す。激しい動きの中でも対戦相手の領域を正確に追従し、「面」や「竹刀の剣先」周辺に注視が集まっている様子を可視化することに成功した。



図 4.7 提案手法 (YOLO11) による生成結果

4.3 視線データから読み取れる熟練者の特徴と個人差

本提案手法（YOLO を用いたヒートマップ生成）を用いて、複数の熟練者の視線データを可視化し、その傾向を分析した。

図 4.10 に被験者 A（熟練者：三段）、被験者 B（熟練者：四段）の視線情報を示す。

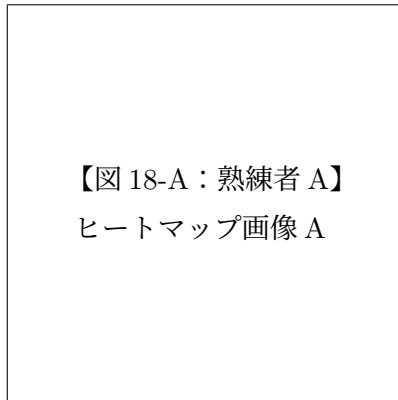


図 4.8 *

被験者 A（熟練者）

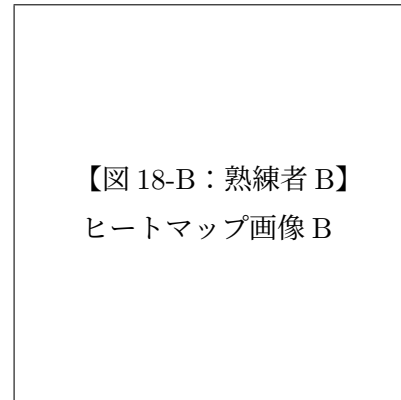


図 4.9 *

被験者 B（熟練者）

図 4.10 二名の熟練者における視線情報の比較

4.3.1 熟練者に共通する「遠山の目付」

4.3.2 スタイルによる個人差の出現

4.4 VR システムの動作検証

生成された視線重畳映像を Unity に取り込み、Meta Quest 3 上に VR 空間として構築・転送した。実際に被験者が HMD（ヘッドマウントディスプレイ）を装着し、動作検証を行った結果を述べる。

4.4.1 視認性と動作確認

VR 空間内において、作成した視線重畳映像が正常に全天球スクリーンに投影され、スムーズに再生されることを確認した。

図 4.11 に、実際に動作している VR ゴーグル内の視界イメージを示す。

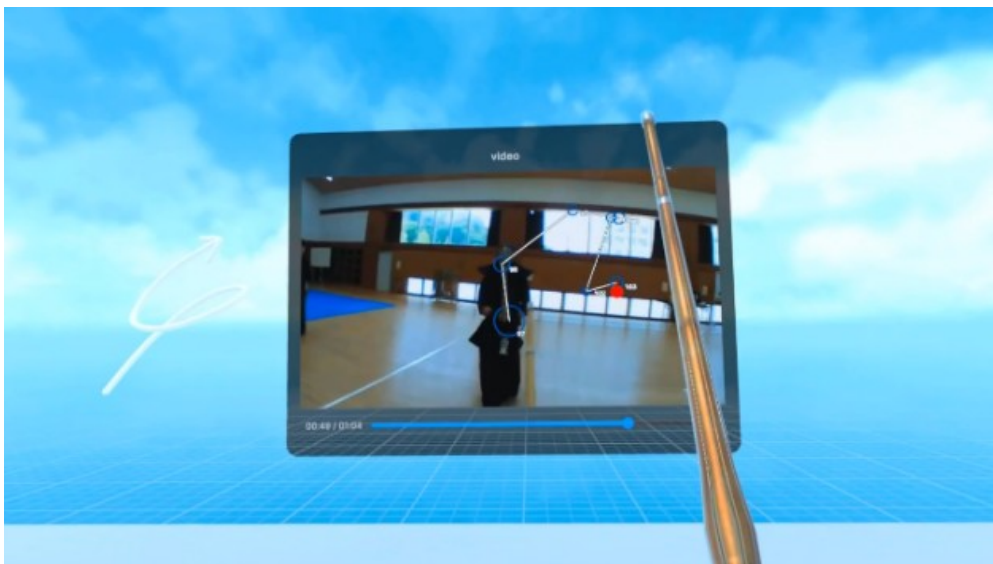


図 4.11 Unity および Meta Quest 3 での表示確認（VR 視界イメージ）

Meta Quest 3 の高解像度ディスプレイ（片目あたり 2064 × 2208 ピクセル）とパンケーキレンズの効果により、重畳された「注視点（赤い円）」や「ヒートマップ」の色分布、および対戦相手の竹

刀の剣先の細かな動きを鮮明に視認することが可能であった。

また、6DoF（6 自由度）トラッキング機能により、学習者が頭を前後左右に動かして、相手を様々な角度から観察する動作（覗き込み動作など）も遅延なくスムーズに行えることを確認した。これにより、従来の 2 次元モニタでの視聴と比較して、対戦相手との間合いや奥行き感をより直感的に把握できる環境が構築できたといえる。

第5章 考察と今後の課題

5.1 本研究の総括

本研究では、剣道における熟練者の「目付」技術を初学者が直感的に学習可能な環境を構築することを目的とし、アイトラッキング技術とVR技術を統合したトレーニングシステムの開発を行った。

従来の視線解析においては、激しい身体運動を伴う競技中における計測精度の低下や、取得データの可視化手法が確立されていないという課題があった。本研究では、ウェアラブルデバイス「Pupil Invisible」と物体検出アルゴリズム「YOLO11」を組み合わせることで、剣道特有の素早い踏み込み動作や頭部回旋が生じる環境下においても、対戦相手をロバストに追跡し、視線情報をヒートマップとして適切に重畳する手法を確立した。

さらに、開発した映像コンテンツをMeta Quest3を用いたVR空間内に提示することで、学習者が熟練者の一人称視点に没入し、「いつ」「どこ」を見ているかを追体験できるシステムのプロトタイプを完成させた。

5.2 考察と今後の課題

本システムの運用実験および動作検証を通じて明らかになった課題と、今後の展望について述べる。

5.2.1 熟練者間の個人差を考慮した学習モデルの構築

第4章の実験結果より、同じ熟練者であっても、個人のスタイルや得意技によって注視点の位置や分布傾向に差異が存在することが判明した。現在のシステムでは特定の熟練者のデータを可視化しているが、これを一般的な「熟練者モデル」として統合しようとした場合、個々の特徴が平均化され、実用的な指導指標とならない可能性がある。

今後の課題として、複数の熟練者の視線データを収集し、その特徴を「静的注視型」や「広域探索型」のように類型化する必要がある。その上で、学習者が自身のタイプや目指す剣風に合わせて、最適な「教師モデル」を選択できるようなAIモデルの構築が求められる。

5.2.2 動作フェーズごとの視線推移の可視化

本研究で生成したヒートマップは、対峙してから打突が完了するまでの一連の動作全体を積算して可視化したものである。しかし、剣道の技術論においては、「攻め（打突前の駆け引き）」の段階と、「打突（踏み込んで打つ瞬間）」の段階では、見るべきポイントや視線の役割が変化している可能性がある。例えば、攻めの段階では相手全体を漠然と捉え、打突の瞬間には無意識的に有効打突部位を確認しているといった微細な変化である。

今後は、加速度センサ等を用いて「踏み込み」の瞬間を検知し、動作フェーズを「構え～攻め」と「打突～残心」に分割してヒートマップを生成することで、時間経過に伴う視線戦略の変化をより詳細に表現する手法を検討する必要がある。

5.2.3 自己身体および竹刀の視認性向上（MR技術の活用）

第4章の検証で述べた通り、現在のVRシステムではHMD（ヘッドマウントディスプレイ）を装着すると外界が遮断されるため、学習者は自身の竹刀や手元の位置を視覚的に把握できない。剣道の稽古においては、相手を見るだけでなく、自身の間合いや剣先の位置を調整することが不可欠である。

この課題に対し、今後はVRだけでなく、MR技術の導入を検討する。具体的には、Meta Quest 3の「カラーパススルー機能」を活用し、一人称視点映像の手前側に、学習者自身の現実の手元映像をクロマキー合成や深度推定を用いてリアルタイムで重ね合わせる手法である。これにより、熟練者の視線を参考にしつつ、自分の竹刀で実際の素振りが可能なハイブリッドなトレーニング環境の構築を目指す。

5.2.4 リアルタイム・フィードバックへの拡張

本研究では、録画・解析済みの映像を後から視聴する「オフライン学習」のシステムを構築した。これを発展させ、実際の稽古中にリアルタイムで視線を解析し、フィードバックを行う「オンライン学習」システムへの拡張が期待される。

例えば、VRゴーグル等を着用した学習者が、対戦相手の不適切な箇所（例：剣先や小手など）を注視してしまった際に、即座に警告音を鳴らしたり、視界内に正しい注視点ガイドを表示したりすることで、より即時性の高い矯正効果が得られる可能性がある。

5.2.5 映像提示手法とVR酔いの抑制

全天球映像をVR空間内で提示する際、映像スクリーンを「頭部追従」させるか、「空間固定」させるかという提示手法の違いが、学習効果やVR酔いに与える影響についてさらなる検証が必要である。

頭部追従型を採用した場合、学習者が頭部を回旋させても映像が常に視野の正面に固定され続けるため、対戦相手が空間上に実在しているという「実在感」が著しく損なわれる懸念がある。また、自己の頭部運動に対して外界（映像）が相対的に移動しないという現象は、現実世界の物理法則と乖離しており、この不自然な視覚体験が学習者の没入感を阻害するだけでなく、特有の不快感や疲労を引き起こすリスクも指摘されている。

一方で、空間固定型においては、映像内の激しい視点移動と学習者の静止した身体感覚との間で前庭感覚と視覚情報の不一致が生じ、VR酔いが発生するリスクがある。今後は、これらのトレードオフを考慮しつつ、映像の周辺視野をぼかすダイナミック・フォービエイテッド・レンダリング等の技術を併用し、長時間のトレーニングに耐えうる快適な視聴環境を整備する必要がある。

5.2.6 生体信号を用いた定量的評価

本論文では、システムの構築と動作検証（フェーズ1）を主たる成果として報告した。次の段階（フェーズ2）として、本システムが実際の競技力向上に寄与するかを定量的に評価する必要がある。

また、単なるアンケート評価（主観評価）だけでなく、以下の生体計測を用いた客観的評価を計画している。

- **筋電図（EMG）**：構えや打突動作における筋活動の変化を計測し、熟練者特有の脱力や力の入り方が再現できているかを検証する。
- **脳波（EEG）**：集中状態やリラックス状態を定量化し、トレーニング中のメンタル状態を解析する。

これらのデータを、トレーニング前後または熟練者・未経験者間で比較することで、本システムによる「目付」の学習が、身体動作や精神状態にどのような変容をもたらすかを明らかにする予定である。

5.3 結言

本研究により、感覚的な指導に依存していた剣道の「目付」を、デジタル技術を用いて可視化・共有するための基盤技術が確立された。提案した YOLO ベースの視線解析手法と VR 提示システムは、剣道のみならず、他の対人競技や技能継承が必要な分野へも応用可能な汎用性を持つものである。今後は、教育現場での実証実験を重ね、システムの実用化に向けた改良を継続していく。

謝辞

本研究を進めるにあたり、ご指導いただいた〇〇先生に深く感謝いたします。また、実験に協力してくれた〇〇君に感謝します。

参考文献

- [1] Dynamite Brothers Syndicate: “人は情報の 80% を視覚から得ている。五感を活かす知覚のデザイン。”, <https://d-b-s.co.jp/blogs/07/> (参照 2025-09-22).
- [2] STRAND HOUSE: “パフォーマンスピラミッドとは? 効果的なトレーニングのための体系的アプローチ”, <https://strand.life/blog/7r30gUUE> (参照 2025-09-25).
- [3] Panasonic Group: “パナソニックの映像解析技術「3D トラッキング」がワールドカップバレー 2019 のテレビ中継で初採用”, <https://news.panasonic.com/jp/topics/166950> (参照 2025-09-22).
- [4] ARGO: “AR ディスプレイ付きスマートゴーグルの先行販売開始! 泳ぎながらタイムなどのデータをリアルタイムで確認できる”, <https://ar-go.jp/media/news/holoswim2-ar-go-guru-suiei> (参照 2025-09-22).
- [5] Y. Torigoe, et al.: “Strike Activity Detection and Recognition Using Inertial Measurement Unit towards Kendo Skill Improvement Support System”, *Sensors and Materials*, Vol.32, No.3, pp.943-953 (2020).
- [6] K. Jeong, et al.: “Pressure Sensors for Measuring the Grip Pressure during Kendo Attacks: Assessment of Laterality and Evidence of the Five Phases of Attack”, *Sensors*, Vol.23, No.3, 1189 (2023).
- [7] 秋山大輔, 他: “大学生剣道競技者の面技における視線配置-目付けの教えと基本技稽古の目付けに着目して-”, *スポーツパフォーマンス研究*, Vol.8, pp.388-397 (2016).
- [8] NHN Techorus: “アイトラッキングの仕組みと活用事例”, <https://techblog.nhn-techorus.com/archives/3435> (参照 2025-09-22).
- [9] M. Tonsen, et al.: “A High-Level Description and Performance Evaluation of Pupil Invisible”, *arXiv preprint arXiv:2009.00508* (2020).
- [10] Grand Hood: “脳トレ 11～両眼視差と立体視～”, <https://grandhood.jp/staff-blog/brain-training/brain-training11/202112228635.html> (参照 2026-01-17).
- [11] J. Redmon, et al.: “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection”, *CVPR* (2016).